

## PRÁTICAS EM SISTEMAS DIGITAIS - LAB 05

### OBJETIVOS

Usar uma biblioteca de células desenvolvida por terceiros e implementar circuitos, simulando-os com SPICE

### MATERIAIS

NGSpice (<https://ngspice.sourceforge.io/>)  
Design Kit Preditivo da NCSU para 45nm (FreePDK45)  
Biblioteca de células na Nangate para o FreePDK45

### ATIVIDADES NO LABORATÓRIO

#### **Atividade 00 – Ambientando-se com o NGSpice.**

Baixe o ZIP do material de aula do repositório da disciplina, indicado pelo docente/monitor.

a) Extraia o pacote, e navegue até o diretório onde os arquivos se encontram. Abra o NGSpice no terminal e na sua interface de linha de comandos execute:

```
set ngbehavior=hs  
source inversor.sp
```

b) Usando a interface gráfica (ou outro terminal) leia e entenda o conteúdo do arquivo *inversor.sp*. Atente-se aos comentários

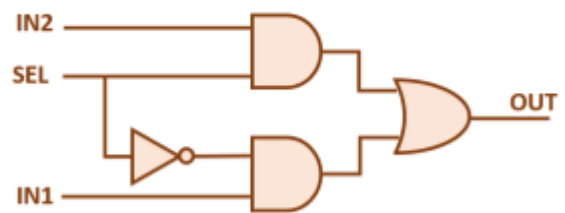


Figura 1. Esquemático de um circuito lógico

#### **Atividade 01 – Ambientando-se com a sintaxe de uso da biblioteca de células**

a) Abra o NGSpice no terminal e na sua interface de linha de comandos execute:

```
set ngbehavior=hs  
source invs_nangate.sp
```

b) Usando a interface gráfica (ou outro terminal) leia e entenda o conteúdo do arquivo *inversor.sp*. Atente-se aos comentários.

c) Consulte o Datasheet da biblioteca. Encontre as células usadas no arquivo *invs\_nangate.sp*.

d) Explore o gráfico gerado pelo NGSpice. Porque as saídas são diferentes?

#### **Atividade 02 – Construindo circuitos e simulando com Spice**

a) Abra o arquivo *mux.sp* para edição. Nele implemente o circuito Multiplexador indicado na Figura 1 usando somente células de dimensão 1X. Não esqueça de associar em série à saída OUT uma capacitância de 10 fF.

b) Crie sinais que garantam um padrão de entrada que permita estimular todas as combinações de entrada do circuito.

c) Apresente o gráfico da corrente do circuito quando somente a entrada SEL varia a uma frequência de 50MHz (IN2=1, IN1=0). Observe o código do *inversor.sp* para referência de sintaxe e comandos.

d) Apresente a potência dissipada no circuito nessas condições para o intervalo de 20ns.

e) Como fica a potência dissipada quando todas as células têm dimensão 2X?



## **HORA TRABALHO**

### **Células complexas**

A biblioteca de células padrão da Nangate dispõe de algumas células complexas, como a AOI21\_X1. Ela implementa a função lógica  $!(A | (B \& C))$ . Consulte o datasheet da biblioteca de células e compare o consumo estático (*Leakage*) dessa célula com o consumo estático do conjunto das células AND2\_X1, OR2\_X1 e INV\_X1 necessárias para implementar a mesma função lógica. Comente o resultado da comparação e os motivos que levam à discrepância entre os resultados.

Entregar até o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ o relatório sobre o conteúdo e atividades do laboratório. **O relatório deve conter:** Introdução teórica, Materiais utilizados, Descrição das atividades, Resultados, Conclusões. As questões propostas devem estar respondidas com clareza no corpo do relatório.

### **BIBLIOGRAFIA**

Uyemura, John Paul. *Sistemas digitais: uma abordagem integrada*. São Paulo, SP : Thomson/Pioneira, 2002.

### **BIBLIOGRAFIA/LEITURA SUGERIDA**

REIS, R. A. L., *Concepção de Circuitos Integrados*, Bookman, 2009.

UYEMURA, J. P. *Sistemas digitais: uma abordagem integrada*. São Paulo, SP : Thomson/Pioneira, 2002.

TOCCI, R.; WIDMER, N.; MOSS, G. *Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações*. 12. ed., Pearson, 2018.